

Prova A1 de Álgebra Linear Numérica

Prof.: Antonio Carlos Saraiva Branco

Cursos: Mat Aplic/Ciências de Dados

PERÍODO: 3º

Aluna (o) Yago Barradas Figueiredo

Data: 05/04/2022

Instruções Básicas:

Início da prova: 9 horas

Término da prova: 12 horas

A prova é SEM consulta.

É permitido fazer a prova a lápis.

100 Parabéns!
Cm

Fique atento...

Extraído do Regulamento do Curso de Matemática

Art 47. As penas previstas no artigo 44 serão aplicadas conforme a gravidade ou reincidência das seguintes faltas:

a). Improbidade na execução dos atos escolares, ressaltando-se como **ato gravíssimo** o **uso da cola** durante a realização de avaliações escolares;

BOA PROVA!!!

1. (Valor: 1,5) Considere a forma quadrática $f(x) = x^T A x$,

onde $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

$$A v = \lambda v$$

Calcule os valores máximo e mínimo de $f(x)$ sujeita à restrição $\|x\|_2 = 1$.

$$\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 3 & 1-\lambda \\ & & -1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)^2(-1-\lambda) - 9(-1-\lambda) = 0$$

$$(-1-\lambda) [(1-\lambda)^2 - 9] = 0$$

$$\rightarrow \lambda = -1 \quad \rightarrow (1-\lambda)^2 = 9$$

$$\lambda = 4$$

$$\lambda = -2$$

Como $\lambda_1 \geq f(x) \geq \lambda_m$, quando $\|x\|=1$, o valor máximo é 4 e o valor mínimo é -2.

2. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 4 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

a) (Valor: 1,5) Calcule $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$ e $\|A\|_F$.

$$\|A\|_1 = \max(9, 2, 8) \quad \|A\|_1 = 9 \quad A_1$$

$$\|A\|_\infty = \max(8, 7, 4) \quad \|A\|_\infty = 8 \quad A_1$$

$$\|A\|_F = \sqrt{9+1+16+4+16+4+4+1} = \sqrt{55} \quad \|A\|_F = \sqrt{55}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

b) (Valor: 1,5) Determine vetores x e y com $\|x\|_1 = 1$ e $\|y\|_\infty = 1$ tais que $\|Ax\|_1 = \|A\|_1$ e $\|Ay\|_\infty = \|A\|_\infty$.

$$\|x\|_1 = 1, x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow Ax = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \|Ax\|_1 = 9 = \|A\|_1$$

$$\|y\|_\infty = 1, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow Ay = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \|Ay\|_\infty = 8 = \|A\|_\infty$$

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 2a & 0 \\ a & \frac{1}{3} & a \\ 0 & 2a & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, sendo a real e o vetor

$$b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

a) (Valor: 1,5) Determine uma condição necessária e suficiente sobre o número real a para que o Método Iterativo de Jacobi para resolver o sistema $Ax = b$ convirja.

$-D^{-1}(L+U)$ precisa convergir.

$$\rho(-D^{-1}(L+U)) < 1$$

$$-\begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2a & & \\ a & a & \\ 2a & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6a & & \\ 3a & -3a & \\ & & -6a \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda - 6a & & \\ -3a & -\lambda - 3a & \\ & & -6a - \lambda \end{bmatrix} = -\lambda^3 + 18a^2\lambda + 18a^2\lambda = 0$$

$$-\lambda^3 + 36a^2\lambda = 0$$

$$-\lambda(-\lambda^2 + 36a^2) = 0 \quad \lambda = 0$$

$$36a^2 - \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 36a^2$$

$$|\lambda| = |6a|$$

$$\lambda < 1$$

$$\Rightarrow |6a| < 1$$

$$|a| < \frac{1}{6}$$

$$\text{logo, } -\frac{1}{6} < a < \frac{1}{6}$$

$$x^{(k+1)} = -D^{-1}(L+U)x^{(k)} + D^{-1}b \quad b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 1/3 & 2c \\ a & 1/3 & a \\ 2c & 2c & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/6 \\ 1/12 & 1/3 & 1/12 \\ 1/6 & 1/3 \end{bmatrix}$$

b) (Valor: 1,0) Escreva a fórmula iterativa do Método de Jacobi para o sistema dado quando $a = \frac{1}{12}$.

$$x^{(k+1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/6 & 1/12 \\ 1/12 & 1/12 \\ 1/6 \end{bmatrix} x^{(k)} + \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^{(k+1)} = - \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \\ 1/2 \end{bmatrix} x^{(k)} + \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x^{(k+1)} = - \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \\ 1/2 \end{bmatrix} x^{(k)} + \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

c) (Valor: 1,0) Use a fórmula do item b) com $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e calcule x_2 .

$$x^{(1)} = - \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \\ 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/4 \\ 1/2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13/2 \\ 9/4 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$x^{(2)} = - \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \\ 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13/2 \\ 9/4 \\ -1/2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9/8 \\ 14/8 \\ -9/8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -57/8 \\ 38/8 \\ -9/8 \end{bmatrix}$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} -57/8 \\ 38/8 \\ -9/8 \end{bmatrix}$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} -57/8 \\ 38/8 \\ -9/8 \end{bmatrix}$$

$$-(L+D)^{-1} \cdot Ux + (L+D)^{-1}b$$

d) (Valor: 2,0) Com $a = \frac{1}{12}$ e $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, use o Método Iterativo de Gauss-Seidel e calcule x_2

$$A = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/6 & 1/12 \\ 1/12 & 1/3 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$L+D = \begin{bmatrix} 1/3 & & \\ 1/12 & 1/3 & \\ & 1/6 & 1/3 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} & 1/6 & \\ & & 1/12 \end{bmatrix}$$

$$(L+D)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & & \\ 1/12 & 1/3 & \\ & 1/6 & 1/3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{3 \cdot L_1 \\ L_2 - 1/12 L_1}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1/3 & \\ & 1/6 & 1/3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{3 \cdot L_2 \\ L_3 - 1/6 L_2}} \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 1 & \\ & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & & \\ -3/4 & 3 & \\ 1/8 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1/3 & & \\ 1/12 & 1/3 & \\ & 1/6 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & & \\ -3/4 & 3 & \\ 3/8 & -3/2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -3/4 & 3 & 0 \\ 3/8 & -3/2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \cdot 3}$$

$$(L+D)^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & & \\ -3/4 & 3 & \\ 3/8 & -3/2 & 3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

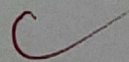
$$X^{(1)} = - \begin{bmatrix} 3 & & \\ -3/4 & 3 & \\ 3/8 & -3/2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 9/2 \\ -9/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -3/8 \\ 3/16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 9/2 \\ -9/4 \end{bmatrix}$$

$$(L+D)^{-1}b = \begin{bmatrix} -6 \\ 9/2 \\ -9/4 \end{bmatrix}$$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} -13/2 \\ 33/8 \\ -33/16 \end{bmatrix} \quad U \cdot X^{(1)} = \begin{bmatrix} 11/16 \\ -11/64 \\ 0 \end{bmatrix}$$

~~$$X^{(2)} = - \begin{bmatrix} 3 & & \\ -3/4 & 3 & \\ 3/8 & -3/2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11/16 \\ -11/64 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 9/2 \\ -9/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -33/16 \\ 11/32 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 9/2 \\ -9/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -129/16 \\ 155/32 \\ -9/4 \end{bmatrix}$$~~

VER VERSO!



3-d)

$$x^{(1)} = -(L+D)^{-1} U x^{(0)} + (L+D)^{-1} b$$

$$U x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1/6 & 1/12 \\ 1 & 1/2 \\ 1/8 & 3/4 \end{bmatrix} \quad (L+D)^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -3/4 & 3 \\ 13/8 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$(L+D)^{-1} b = \begin{bmatrix} -6 \\ 19/2 \\ 7/4 \end{bmatrix}$$

$$\frac{12}{108}$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3/4 & -3 \\ -3/8 & 3/2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 9/2 \\ -9/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13/2 \\ 33/8 \\ -33/16 \end{bmatrix}$$

$$U x^{(1)} = \begin{bmatrix} 11/16 \\ -11/64 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{3}{24} - \frac{3}{6} + \frac{9}{2} = -\frac{9}{24} + \frac{9}{2} = \frac{99}{24} = \frac{33}{8} \\ &\rightarrow \frac{1}{16} + \frac{1}{4} - \frac{9}{4} = \frac{3}{16} - \frac{36}{16} = -\frac{33}{16} \end{aligned}$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3/4 & -3 \\ -3/8 & 3/2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11/16 \\ -11/64 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 9/2 \\ -9/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -129/16 \\ 359/64 \\ -359/128 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -129/16 \\ 179/32 \\ -177/64 \end{bmatrix}$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} -129/16 \\ 177/32 \\ -177/64 \end{bmatrix}$$

20